

類題演習 — Complex Exponential Integrals and the Sinc Function

以下の問題では、オイラーの公式 $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$ を用いて複素指数関数の積分を計算し、実部・虚部を比較することで実積分の値を求めよ。必要であれば $\text{sinc}(x) = \frac{\sin x}{x}$ ($\text{sinc}(0) = 1$) の記法を用いてよい。

問 1. 実数 $k \neq 0$ と正の定数 a に対して、次の積分を計算せよ。

$$\int_{-a}^a e^{-ikx} dx$$

さらに、その結果が $2a \text{sinc}(ka)$ と表せることを示せ。

問 2. 実数 a, b ($a \neq 0$) に対して、次の積分を求めよ。

$$\int e^{ax} \cos(bx) dx$$

問 3. 高さ 1、幅 $2a$ の矩形パルス関数

$$f(x) = \begin{cases} 1 & (|x| \leq a) \\ 0 & (|x| > a) \end{cases}$$

のフーリエ変換

$$F(k) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-ikx} dx$$

を求め、 $F(k)$ が sinc 関数を用いて表せることを示せ。また $\lim_{k \rightarrow 0} F(k)$ を求めよ。